ПЛАН. М 1:2000

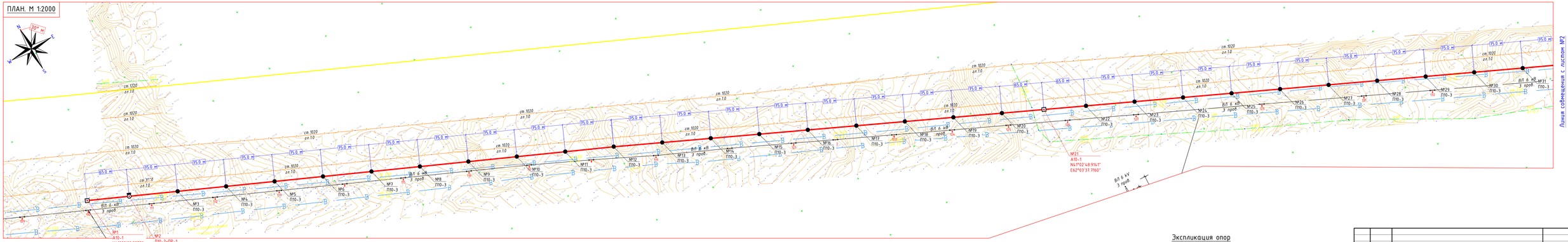


Схема совмещения листов чертежа

Согласно технических условий, выданных Ургенчским УМГ, проектируемая ВЛ-6 кВ ЭХЗ сооружается с левой стороны от существующей ВЛ-6 кВ ф. ЭХЗ по ходу возрастания нумерации опор (в сторону н.п. Газли). Расстояние от существующей ВЛ-6 кВ выдерживать 15 м. Допускается по местным условиям уменьшать данное расстояние, но не менее 10 м.

Габариты до заземлителя и подземной части фундамента проектируемых опор ВЛ согласно ПУЭ должны составлять не менее:
- от подземных магистральных газопроводов – высота наиболее высокой опоры плюс 3 м.; в стесненных условиях – 5 м;
- от подземных водопроводов - 2 м.;
- от подземных кабелей ЛС и ЛПВ - 10 м;
- от границ автомобильных дорог (грунтовых) при пересечении - 1.5 м

Опоры установить в пробуренные и/или копаные котлованы:
- промежуточные по типу А-I
- сложные по типу I с заглублением 2.5м

Подземную часть опор защитить битумно-резиновой мастикой с антисептиком в 2 слоя на высоту 3 м от комля стойки для гидроизоляции в заводских условиях. Допускается частичное восстановление данного покрытия непосредственно на строительной площадке

Заземляющее устройство принято согласно т.п. 3.407-150 ЭС-07

Опоры №№2, 402 (типа П10-2 с ПР-1) и 648/3 (типа А10-1 с КР-1) предназначены для подключения проектируемых УКЗВ-1..3. Комплектные устройства УКЗВ и дальнейшие электрические сети см. раздел ЭХЗ

ПРИМЕЧАНИЕ: В местах установки существующих СКЗ при наличии высокой плотности подземных коммуникаций перед установкой опор провести предварительно шурфование местности

Экспликация опор

Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	28	3...20, 22...31	3.407.1-143.1
⊙	Опора промежуточная с разъединителем	П10-2+ПР-1	1	2	
□	Опора анкерная	А10-1	2	1, 21	
	Итого опор на данном листе		31		

А1	14.10.2026	Утверждено для строительства	
R1	24.09.2026	Выпущено для рассмотрения	
Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил / Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET | ПОДРЯДЧИК: PBC | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST-WEST Engineering

EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК ПРЯСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» и «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Корпачинский С.			10.2026
Провер.		Гафаров Т.			10.2026
Исполн.		Очаров В.			10.2026
Н. контр.		Корпачинский С.			10.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	25

План ВЛ. М 1:2000

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

ПЛАН. М 1:2000

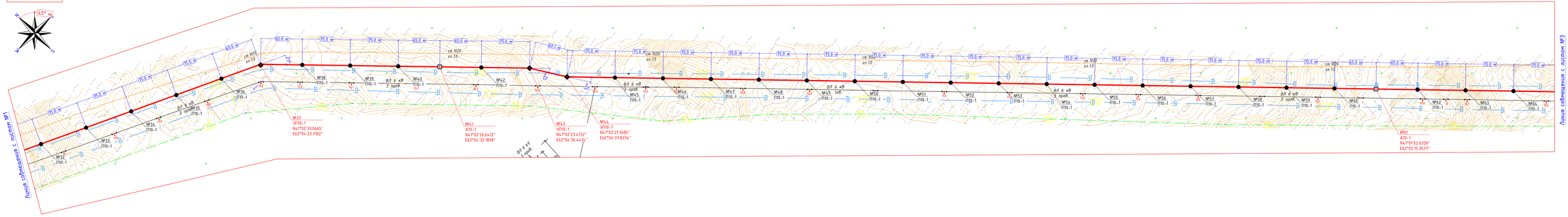
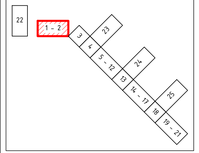


Схема совмещения листов чертежа



Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	28	32...36, 38...40 42, 45...60, 62...64	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	2	41, 61	
■	Опора угловая промежуточная	УП10-1	3	37, 43, 44	
	Итого опор на данном листе		33		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 2

ПЛАН. М 1:2000

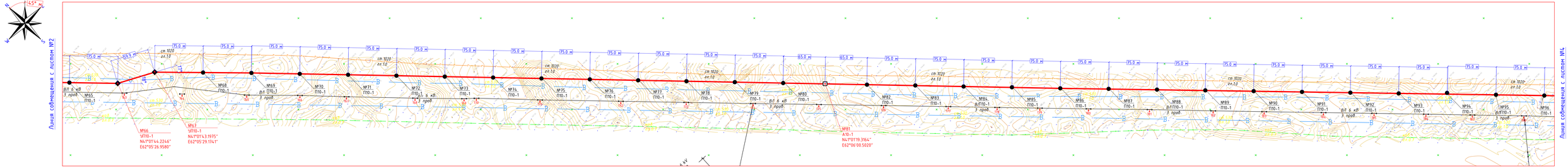
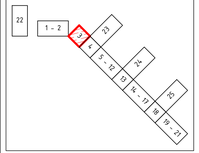


Схема совмещения листов чертежа

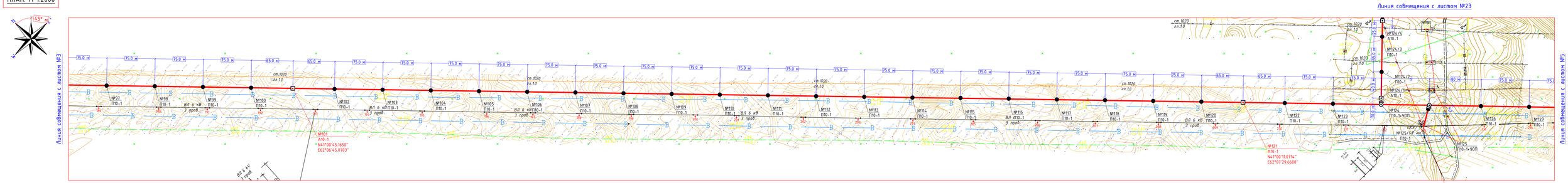


Экспликация опор

Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	29	65, 68...80, 82...96	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	1	81	
■	Опора угловая промежуточная	УП10-1	2	66, 67	
	Итого опор на данном листе		32		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 3

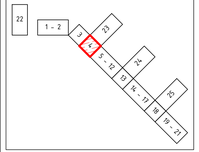
ПЛАН. М 1:2000



Экспликация опор

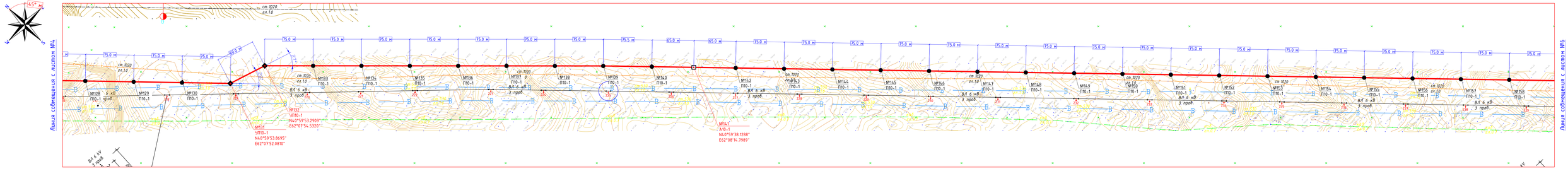
Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	30	97...100, 102...120, 122...123, 124/2...124/3, 125/1, 126, 127	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	4	101, 121, 124/1, 124/4	
⍾	Опора промежуточная с ответвлением	П10-1+УОП	2	124, 125	
	Итого опор на данном листе		36		

Схема совмещения листов чертежа

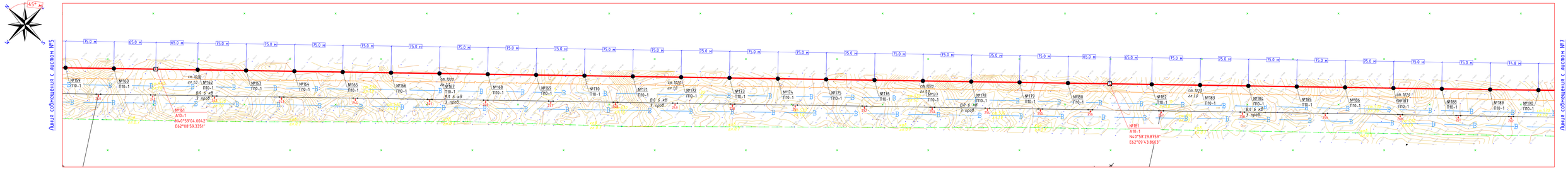


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 4

ПЛАН. М 1:2000


45°
Линия совмещения с листом №4
Линия совмещения с листом №6
ст. 1020
гл 1.0
75.0 м
65.0 м
75.5 м
№128 П10–1 5 кВ 1 проб
№129 П10–1
№130 П10–1
№131 УП10–1 N40°59'53.8695" E62°09'52.0810"
№132 УП10–1 N40°59'53.2909" E62°09'54.5320"
№133 П10–1
№134 П10–1
№135 П10–1
№136 П10–1
№137 П10–1
№138 П10–1
№139 П10–1
№140 П10–1
№141 А10–1 N40°59'38.1288" E62°08'14.7989"
№142 П10–1
№143 П10–1
№144 П10–1
№145 П10–1
№146 П10–1
№147 П10–1
№148 П10–1
№149 П10–1
№150 П10–1
№151 П10–1
№152 П10–1
№153 П10–1
№154 П10–1
№155 П10–1
№156 П10–1
№157 П10–1
№158 П10–1
ВЛ 6 кВ 3 проб
ВЛ 6 кВ 3 проб
ВЛ 6 кВ 3 проб

ПЛАН. М 1:2000


Линия совмещения с листом №5
Линия совмещения с листом №7
№159 П10-1
№160 П10-1
№161 А10-1 N40°59'04.0042" E62°08'59.3351"
№162 П10-1
№163 П10-1
№164 П10-1
№165 П10-1
№166 П10-1
№167 П10-1
№168 П10-1
№169 П10-1
№170 П10-1
№171 П10-1
№172 П10-1
№173 П10-1
№174 П10-1
№175 П10-1
№176 П10-1
№177 П10-1
№178 П10-1
№179 П10-1
№180 П10-1
№181 А10-1 N40°58'29.8759" E62°09'43.8603"
№182 П10-1
№183 П10-1
№184 П10-1
№185 П10-1
№186 П10-1
№187 П10-1
№188 П10-1
№189 П10-1
№190 П10-1
ст. 1019
ст. 1020
ст. 1021
ст. 1022
ст. 1023
ст. 1024
ст. 1025
ст. 1026
ст. 1027
ст. 1028
ВЛ 6 кВ
3 проб.
ул. 10
ул. 12
ул. 14
ул. 16
ул. 18
ул. 20
ул. 22
ул. 24
ул. 26
ул. 28
ул. 30
ул. 32
ул. 34
ул. 36
ул. 38
ул. 40
ул. 42
ул. 44
ул. 46
ул. 48
ул.

ПЛАН. М 1:2000

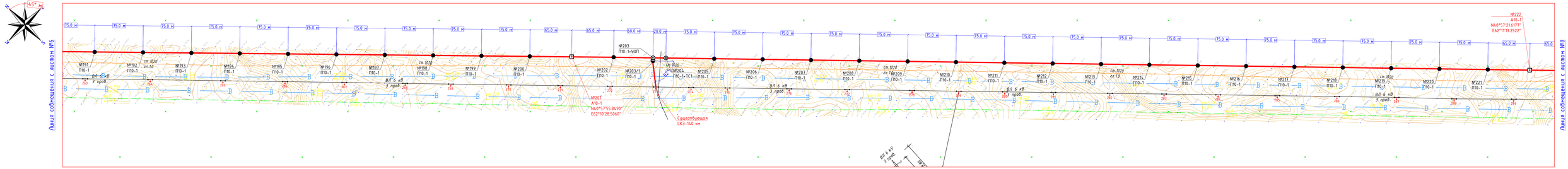


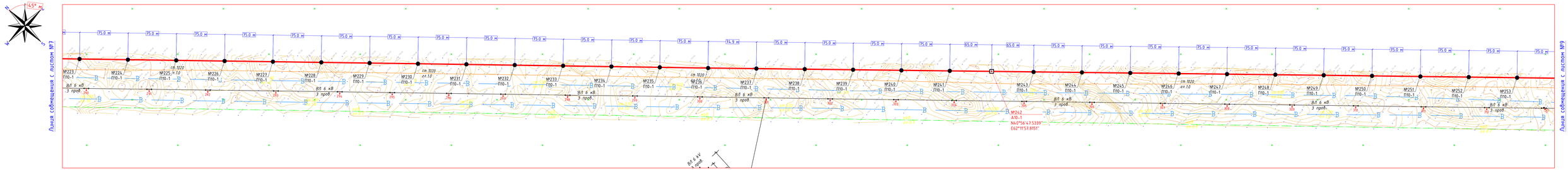
Схема совмещения листов чертежа

Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	29	191...200, 202, 203/1, 205...221	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	2	201, 222	
⊗	Опора промежуточная с найстайкой	П10-1+ТС1	1	204	
⏀	Опора промежуточная с ответвлением	П10-1+УОП	1	203	
	Итого опор на данном листе		33		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 7

ПЛАН. М 1:2000


Линия совмещения с листом №7
Линия совмещения с листом №9
№223 П10-1
№224 П10-1
№225 п.10 П10-1
№226 П10-1
№227 П10-1
№228 П10-1
№229 П10-1
№230 П10-1
№231 П10-1
№232 П10-1
№233 П10-1
№234 П10-1
№235 П10-1
№236 П10-1
№237 П10-1
№238 П10-1
№239 П10-1
№240 П10-1
№241 П10-1
№242 А10-1 N43°56'17.5339" E62°11'57.8151"
№243 П10-1
№244 П10-1
№245 П10-1
№246 П10-1
№247 П10-1
№248 П10-1
№249 П10-1
№250 П10-1
№251 П10-1
№252 П10-1
№253 П10-1
ст. 1020 ал.10
Вл 6 кВ 3 проб.
Вл 6 кВ 3 проб.
Вл 6 кВ 3 проб.

ПЛАН. М 1:2000

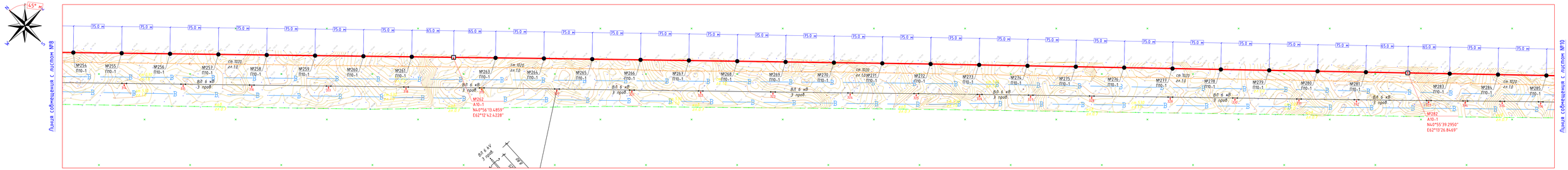
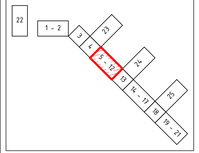


Схема совмещения листов чертежа



Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	30	254...261, 263...281, 283...285	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	2	262, 282	
	Итого опор на данном листе		32		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 9

ПЛАН. М 1:2000

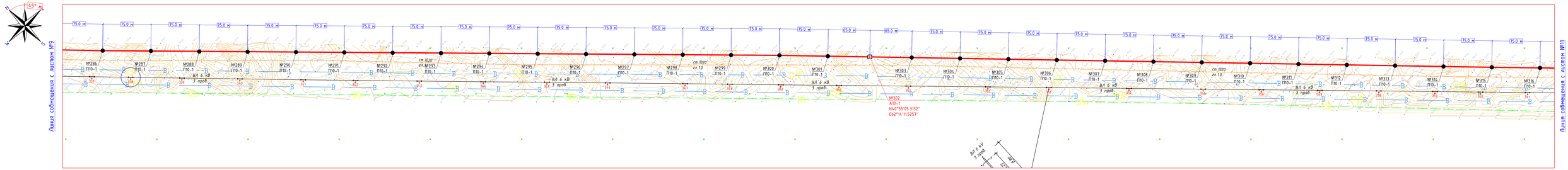
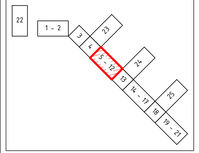


Схема совмещения листов чертежа



Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	30	286...301, 303...316,	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	1	302	
	Итого опор на данном листе		31		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 10

ПЛАН. М 1:2000

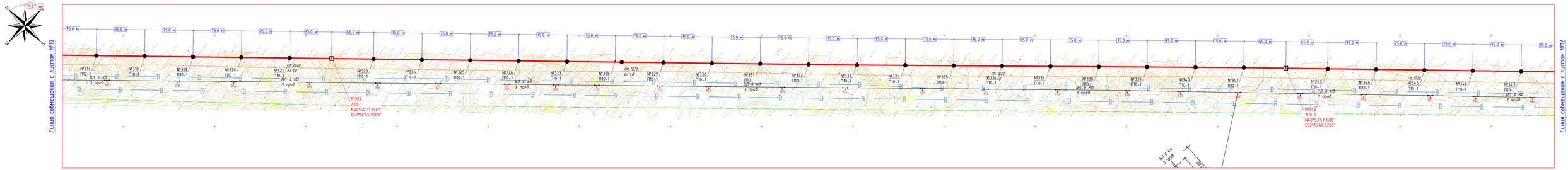
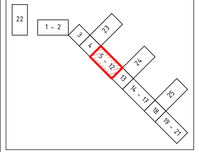


Схема совмещения листов чертежа



Экспликация опор

Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	29	317...321, 323...341, 343...347	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	2	322,342	
	Итого опор на данном листе		31		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 11

ПЛАН. М 1:2000

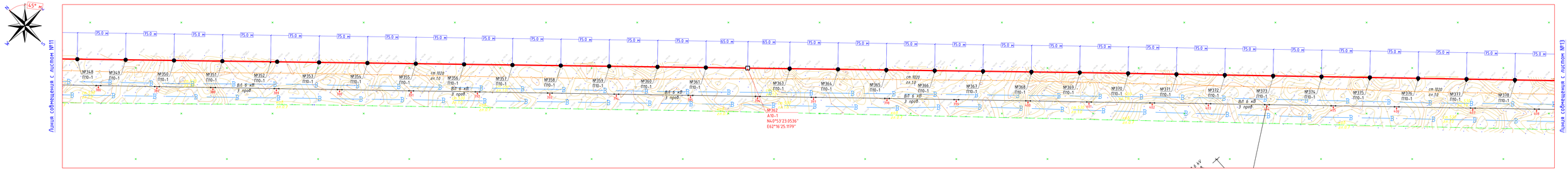
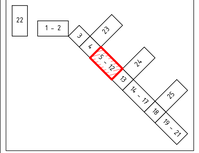


Схема совмещения листов чертежа



Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	30	348...361, 363...378	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	1	362	
	Итого опор на данном листе		31		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 12

ПЛАН. М 1:2000

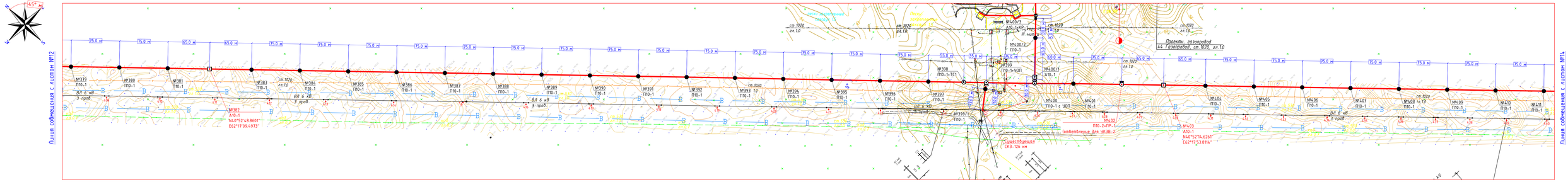
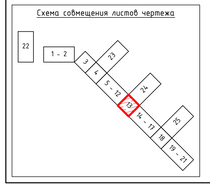


Схема совмещения листов чертежа



Экспликация опор

Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	26	379...381, 383...397, 399/1, 400/2, 404...411	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	3	382, 400/1, 403	
◘	Опора анкерная (концевая) с разъединителем	А10-1+КР-1	1	400/3	

Экспликация опор

Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
◘	Опора промежуточная с ответвлением	П10-1+ЧОП	1	399, 400	
◘	Опора промежуточная с разъединителем	П10-2+ПР-1	1	402	
⊙	Опора промежуточная с надставкой	П10-1+ТС1	1	398	
	Итого опор на данном листе		37		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 13

ПЛАН. М 1:2000

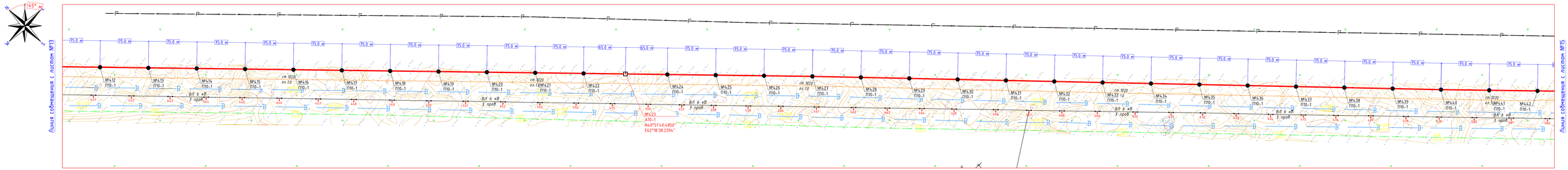
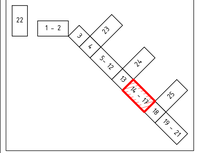


Схема совмещения листов чертежа



Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	30	412...422, 424...442	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	1	423	
	Итого опор на данном листе		31		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 14

ПЛАН. М 1:2000

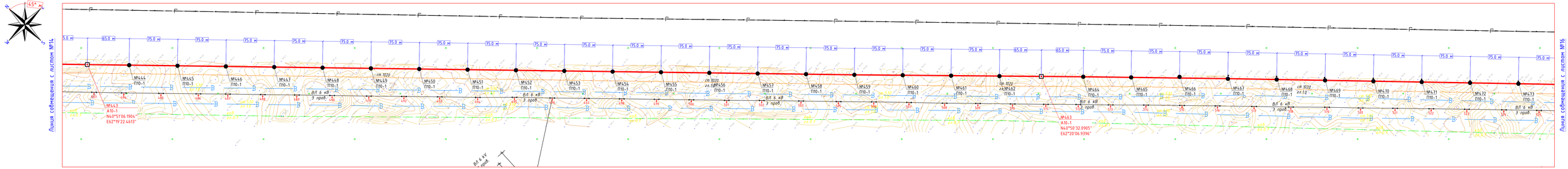
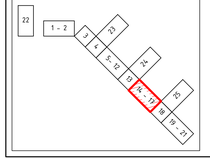


Схема совмещения листов чертежа

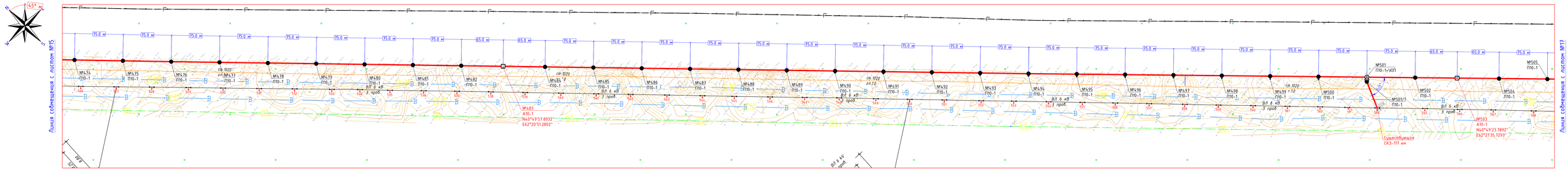


Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	29	444...462, 464...473	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	2	443, 463	
	Итого опор на данном листе		31		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-R1	Лист 15

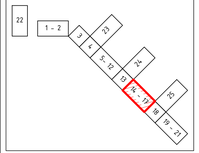
ПЛАН. М 1:2000



Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	30	474...482, 484...500, 501/1, 502, 504, 505	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	2	483, 503	
⌀	Опора промежуточная с ответвлением	П10-1+ЧОП	1	501	
	Итого опор на данном листе		32		

Схема совмещения листов чертежа



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1		Лист	16

ПЛАН. М 1:2000

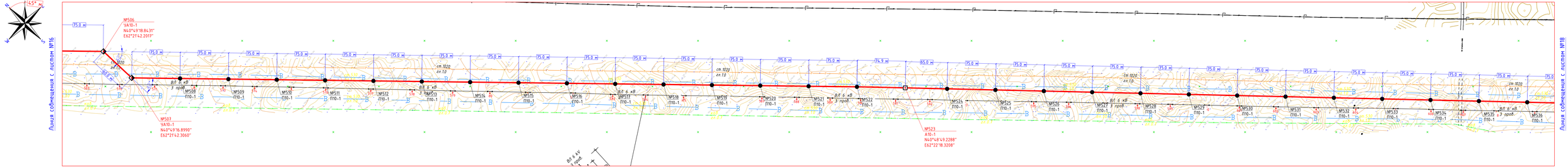
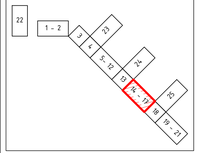


Схема совмещения листов чертежа



Экспликация опор

Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	28	508...523, 525...536,	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	1	523	
	Опора угловая анкерная	УА10-1	2	506, 507	
	Итого опор на данном листе		32		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 17

ПЛАН. М 1:2000

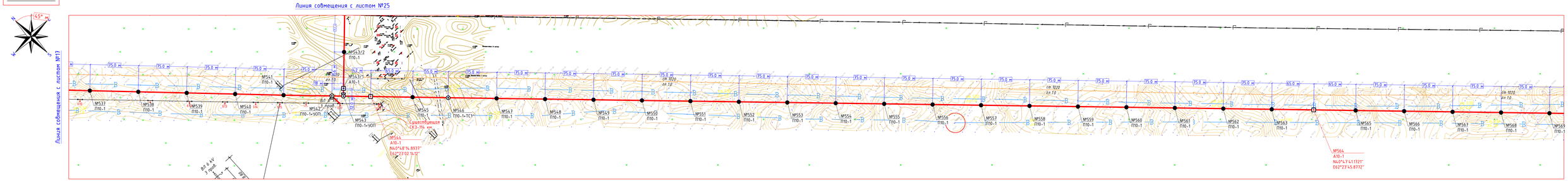


Схема совмещения листов чертежа

Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	29	537...540, 541, 544/2, 545, 547...563, 565...569	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	3	№543/1, 544, 564	
⊗	Опора промежуточная с надставкой	П10-1+ТС1	1	546	
Ω	Опора промежуточная с ответвлением	П10-1+УОП	2	542, 543	
	Итого опор на данном листе		35		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 18

ПЛАН. М 1:2000

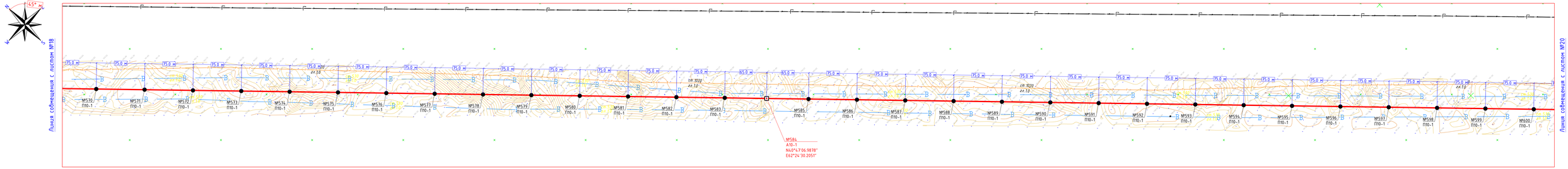
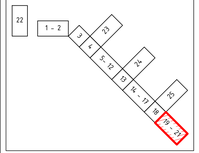


Схема совмещения листов чертежа



Экспликация опор

Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	30	570...583, 585...600	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	1	584	
	Итого опор на данном листе		31		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 19

ПЛАН. М 1:2000

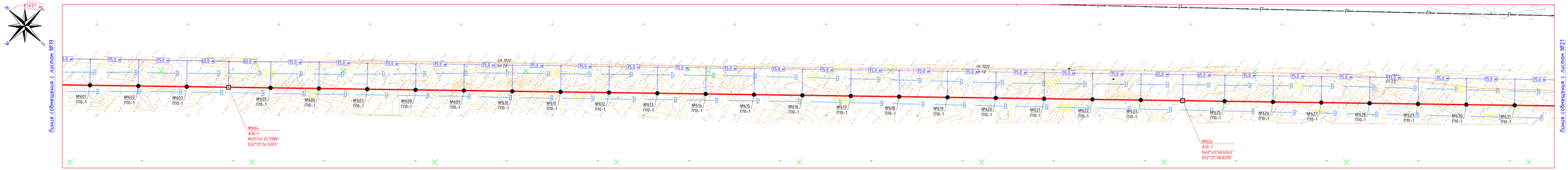
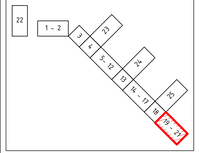


Схема совмещения листов чертежа



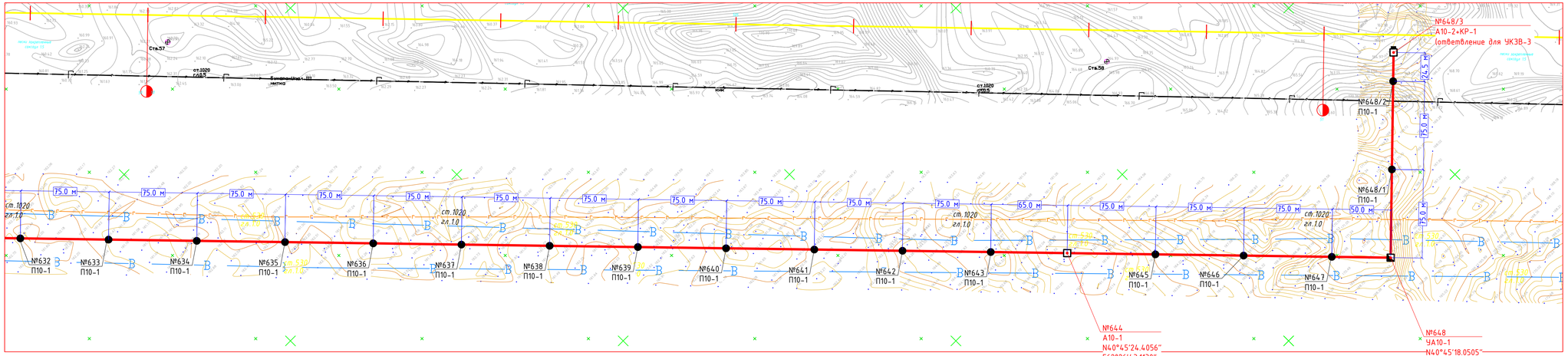
Экспликация опор

Условные обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	29	601...603, 605...623, 625...631	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	2	604, 624	
	Итого опор на данном листе		31		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 20

ПЛАН. М 1:2000

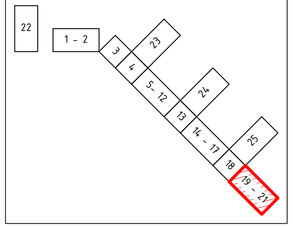
Линия совмещения с листом №20



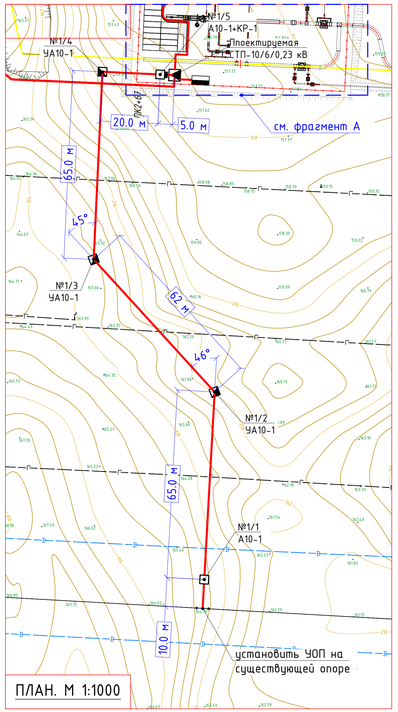
Экспликация опор

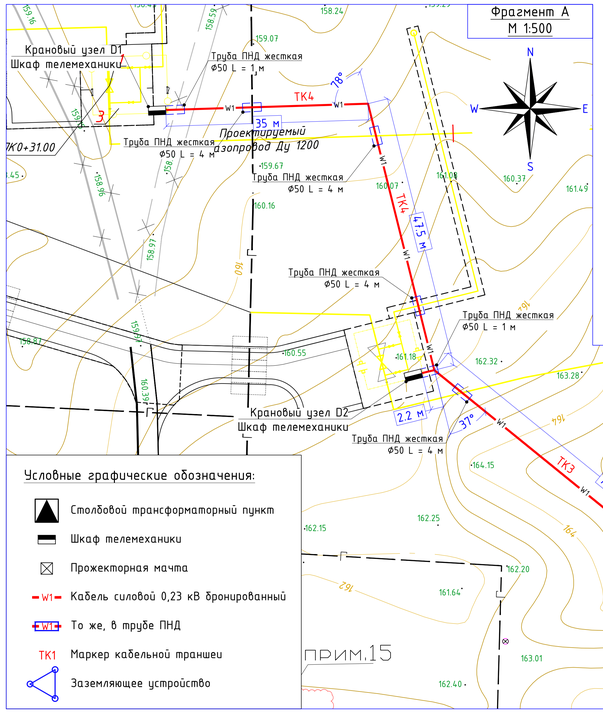
Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	17	632...643, 645...647, 648/1, 648/2	3.407.1-143.1
□	Опора анкерная	А10-1	1	645	
◪	Опора угловая анкерная	УА10-1	1	648	
◘	Опора анкерная (концевая) с разъединителем	А10-1+КР-1	1	648/3	
	Итого опор на данном листе		20		

Схема совмещения листов чертежа



Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 21





Условные графические обозначения:

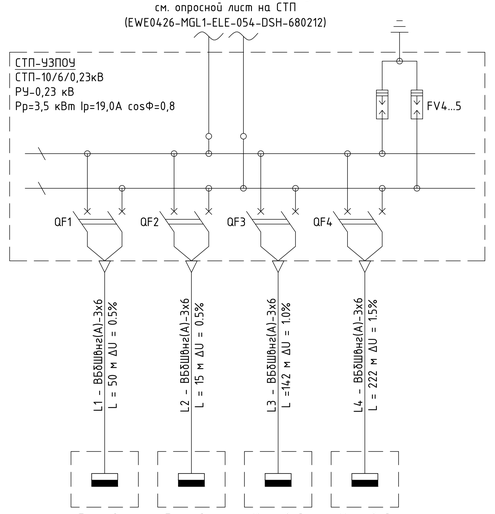
- Столбовой трансформаторный пункт
- Шкаф телемеханики
- Прожекторная мачта
- W1 — Кабель силовой 0,23 кВ бронированный
- W1 — То же, в трубе ПНД
- ТК1 — Маркер кабельной траншеи
- Заземляющее устройство

Экспликация опор

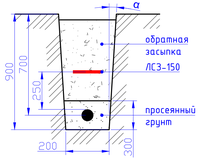
Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
□	Опора анкерная	А10-1	1	1/1	3.407.1-143.1
◪	Опора угловая анкерная	УА10-1	3	1/2...1/4	
⊡	Опора анкерная (концевая) с разъединителем	А10-1+КР-1	1	1/5	
	Итого опор на данном листе		5		

Однолинейная схема электроснабжения

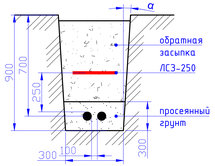
подробнее однолинейную схему
см. опросной лист на СТП
(EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680212)



Кабельная траншея типа Т-1



Кабельная траншея типа Т-2



Ведомость прокладки кабелей в кабельной траншее

Поз.	Обозначение траншеи	Количество на траншею						Обозначение
		ТК-1	ТК-2	ТК-3	ТК-4			
1	Тип Т-1 (длина, м)	8	45		85			4.407-251-002
2	Тип Т-2 (длина, м)			133				4.407-251-002
3	Тип Т-3 (длина, м)							4.407-251-002

Кабели прокладываются в предварительно вырытых траншеях на подсыпку из просеянного грунта с последующей обратной засыпкой местным вынутым грунтом на глубине -0,700 от УЧЗ в районе строительства. В местах пересечения с автодорогами и инженерными коммуникациями кабели прокладываются в жесткой ПНД трубе в габаритах согласно ПУЭ

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	Строительные работы		
1	Рытьё траншеи в грунте II категории вручную	м³	60.8
2	Обратная засыпка траншеи просеянной землёй или песком	м³	40.5
3	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м³	20.3
4	Укладка сигнальной ленты в траншею	м	271.0
	Монтажные работы		
1	Укладка кабелей в траншею	м	429.0
2	Прокладка кабеля в трубе	м	20.0

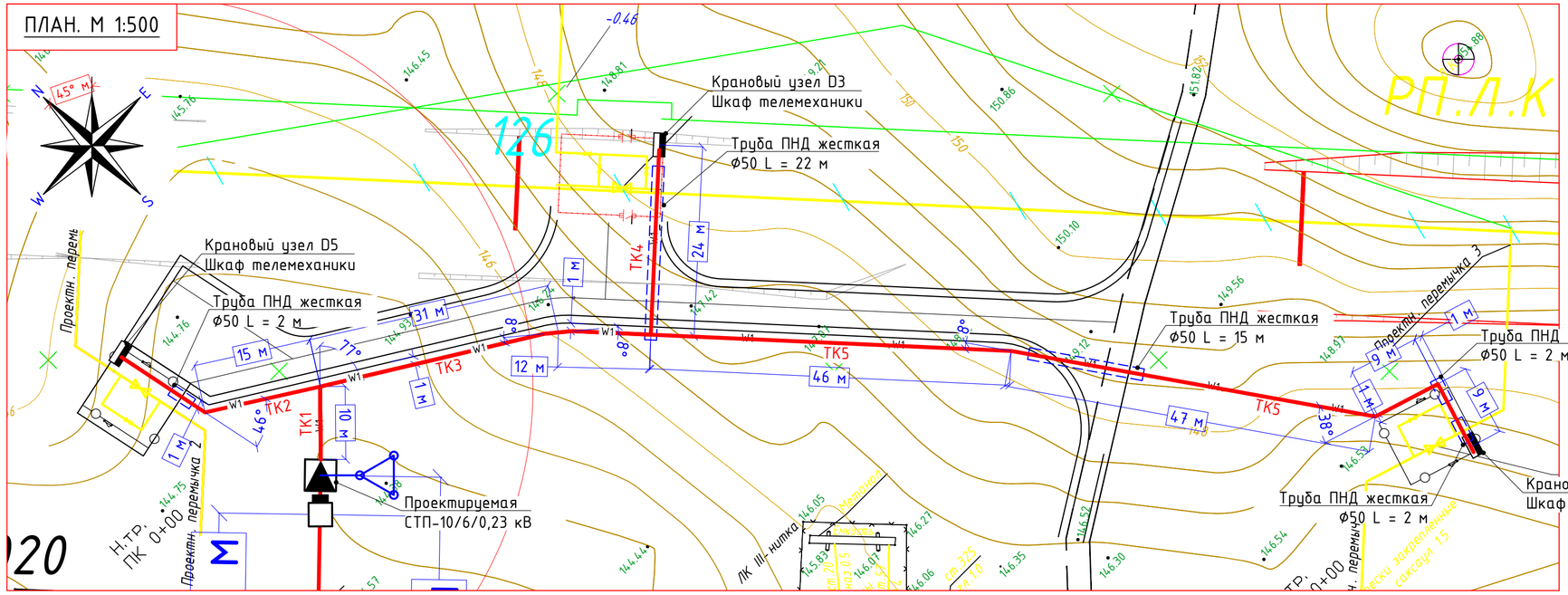
Спецификация элементов

№ п.п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса кг	Примечание
1	EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680212	Столбовой трансформаторный пункт напряжением 6/0,23 кВ мощностью 10 кВА	шт	1		
2	ВБбШвнг(А)-0,66-3х6 мм²	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции и стальной броне на напряжение до 1 кВ сечением 3х6 мм²	м	429		
3	НШВИ-6,0-12	Наконечник штифтовый медный луженый на кабель сечением 6 мм²	шт	24		
4		Труба жесткая ПНД диаметром 50 мм²	м	20		
5		Лента сигнальная ЛСЗ-150	м	138		
6		Лента сигнальная ЛСЗ-250	м	133		
7	ТУт-6/3	Трубка термоусаживаемая	м	2		
8		Полоса 5х40 ГОСТ 103-76* Ст3 ГОСТ 535-88*	м	20		заземляющее устройство
9		Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93* Ст3 ГОСТ 535-88* L=5000	шт	3		

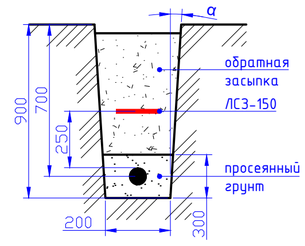
Схема совмещения листов чертежа

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 22

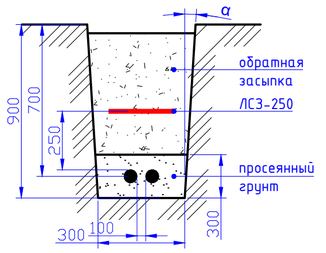
ПЛАН. М 1:500



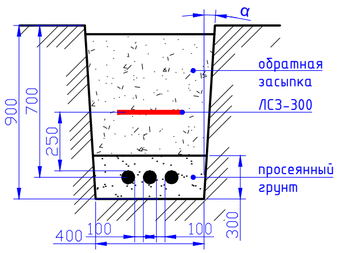
Кабельная траншея типа Т-1



Кабельная траншея типа Т-2



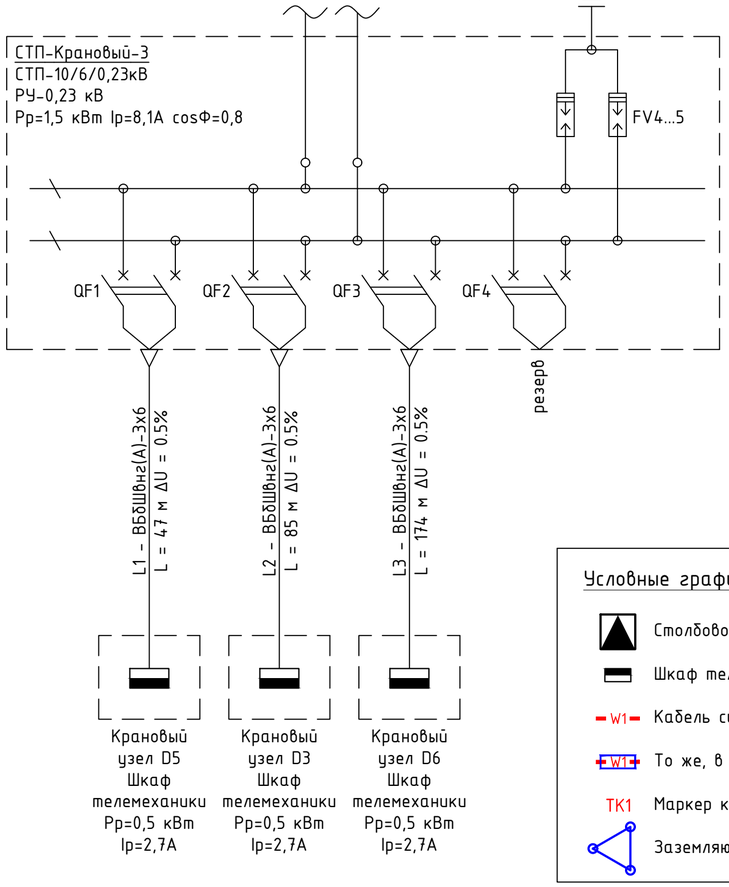
Кабельная траншея типа Т-3



α – угол естественного откоса

Однолинейная схема электроснабжения

подробнее однолинейную схему
см. опросной лист на СТП
(EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680212)



Условные графические обозначения:

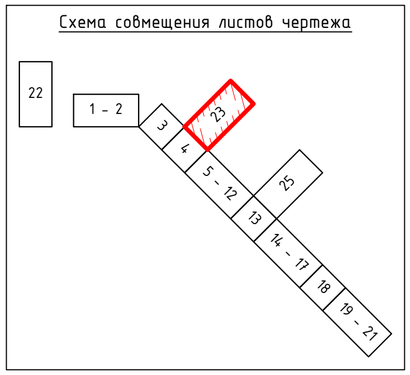
- Столбовой трансформаторный пункт
- Шкаф телемеханики
- W1 — Кабель силовой 0,23 кВ бронированный
- W1 — То же, в трубе ПНД
- ТК1 — Маркер кабельной траншеи
- Заземляющее устройство

Спецификация элементов

№ п.п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса кг	Примечание
1	EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680212	Столбовой трансформаторный пункт напряжением 6/0,23 кВ мощностью 10 кВА	шт	1		
2	ВБбШвнг(А)-0,66-3х6 мм^2	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции и стальной броне на напряжение до 1 кВ сечением 3х6 мм^2	м	306		
3	НШВИ-6,0-12	Наконечник штифтовый медный луженый на кабель сечением 6 мм^2	шт	18		
4		Труба жесткая ПНД диаметром 50 мм^2	м	43		
5		Лента сигнальная ЛСЗ-150	м	10		
6		Лента сигнальная ЛСЗ-250	м	45		
7		Лента сигнальная ЛСЗ-300	м	163		
8	ТУт-6/3	Трубка термоусаживаемая	м	1,5		
9		Полоса 5х40 ГОСТ 103-76* / Ст3 ГОСТ 535-88*	м	20		заземляющее устройство
10		Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93* / Ст3 ГОСТ 535-88* L=5000	шт	3		

Кабели прокладываются в предварительно вырытых траншеях на подсыпку из просеянного грунта с последующей обратной засыпкой местным вынутым грунтом на глубине -0,700 от УЧЗ в районе строительства. В местах пересечения с автодорогами и инженерными коммуникациями кабели прокладываются в жесткой ПНД трубе в габаритах согласно ПУЭ

Схема совмещения листов чертежа



Ведомость прокладки кабелей в кабельной траншее

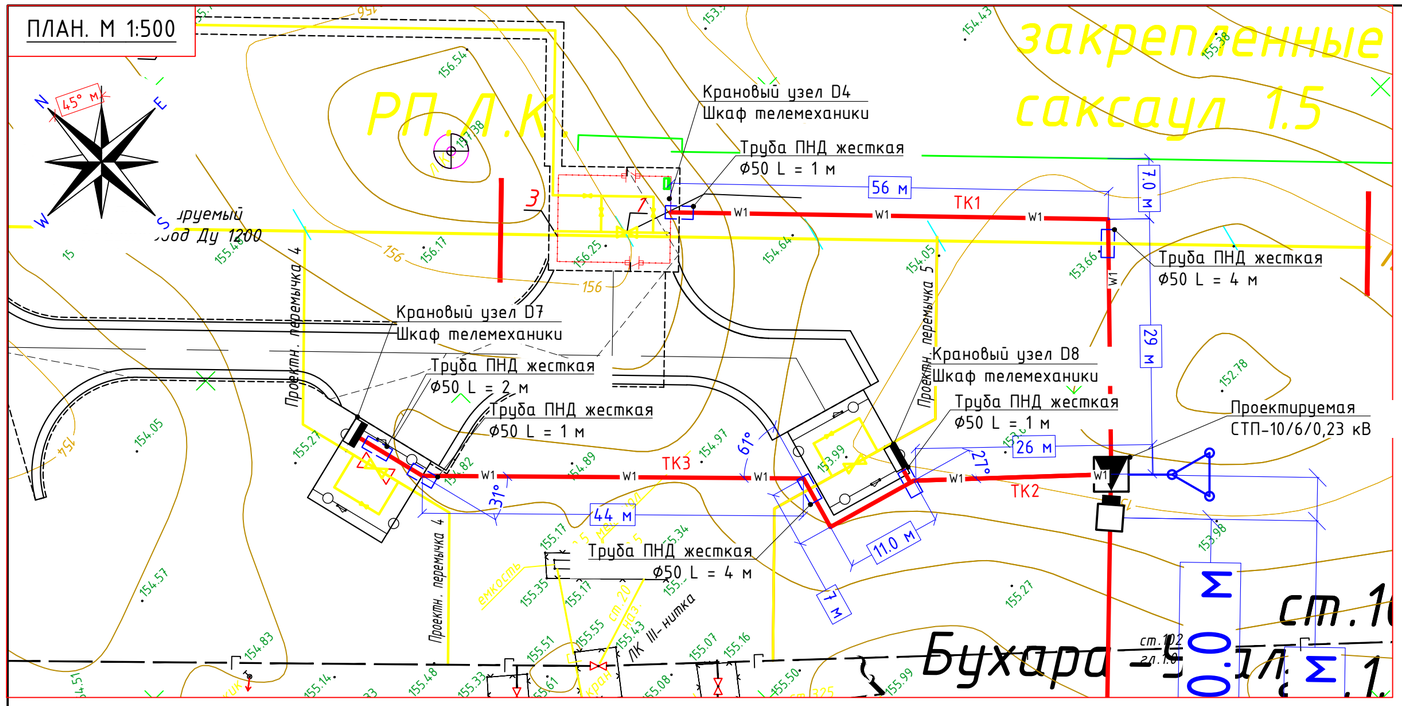
Поз.	Обозначение траншеи	Количество на траншею						Обозначение
		ТК-1	ТК-2	ТК-3	ТК-4	ТК-5		
1	Тип Т-1 (длина, м)		28		24	111		4.407-251-002
2	Тип Т-2 (длина, м)			45				4.407-251-002
3	Тип Т-3 (длина, м)	10						4.407-251-002

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	Строительные работы		
1	Рытьё траншеи в грунте II категории вручную	м^3	50.5
2	Обратная засыпка траншеи просеянной землёй или песком	м^3	33.7
3	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м^3	16.8
4	Укладка сигнальной ленты в траншею	м	218.0
	Монтажные работы		
1	Укладка кабелей в траншею	м	306.0
2	Прокладка кабеля в трубе	м	43.0

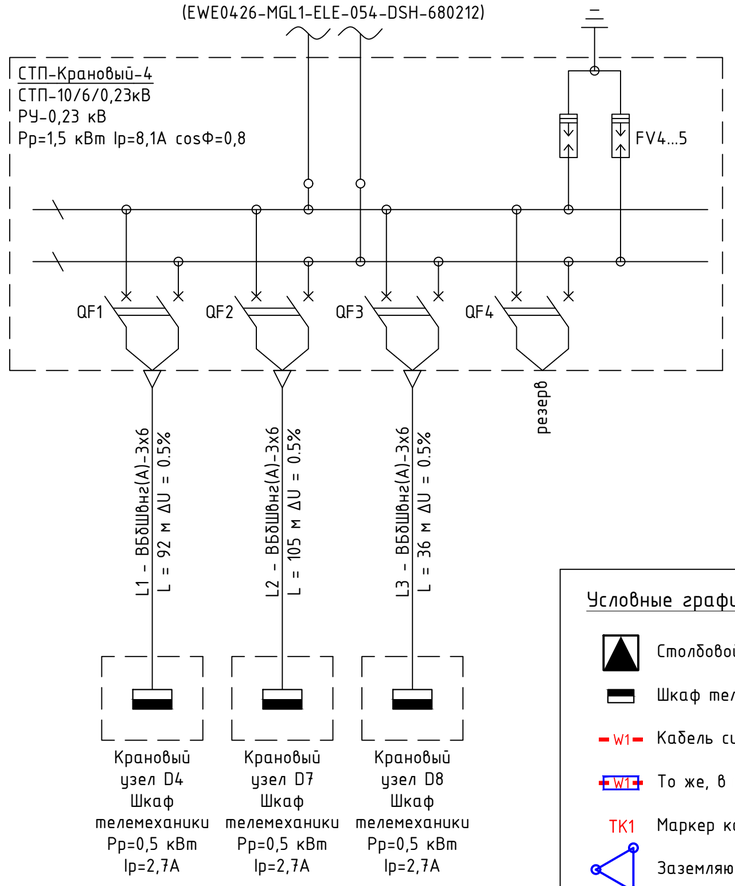
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 23

ПЛАН. М 1:500



Линия совмещения с листом №13

Однолинейная схема электроснабжения



Спецификация элементов

№ п.п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса кг	Примечание
1	EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680212	Столбовой трансформаторный пункт напряжением 6/0,23 кВ мощностью 10 кВА	шт	1		
2	ВБбШвнг(А)-0,66-3х6 мм²	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции и стальной броне на напряжение до 1 кВ сечением 3х6 мм²	м	233		
3	НШВИ-6,0-12	Наконечник штифтовый медный луженый на кабель сечением 6 мм²	шт	18		
4		Труба жесткая ПНД диаметром 50 мм²	м	13		
5		Лента сигнальная ЛСЗ-150	м	28		
6		Лента сигнальная ЛСЗ-250	м	157		
7	ТУт-6/3	Трубка термоусаживаемая	м	1,5		
8		Полоса 5х40 ГОСТ 103-76* / Ст3 ГОСТ 535-88*	м	20		заземляющее устройство
9		Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93* / Ст3 ГОСТ 535-88* L=5000	шт	3		

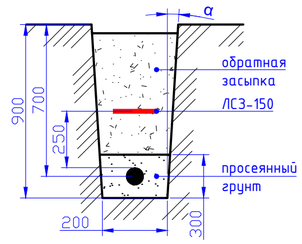
Кабели прокладываются в предварительно вырытых траншеях на подсыпку из просеянного грунта с последующей обратной засыпкой местным вынутым грунтом на глубине -0,700 от УЧЗ в районе строительства. В местах пересечения с автодорогами и инженерными коммуникациями кабели прокладываются в жесткой ПНД трубе в габаритах согласно ПУЭ

Условные графические обозначения:

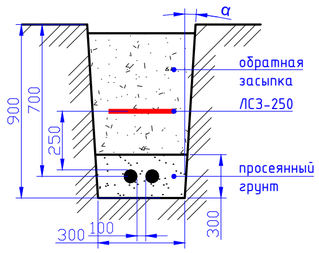
- Столбовой трансформаторный пункт
- Шкаф телемеханики
- W1 — Кабель силовой 0,23 кВ бронированный
- W1 — То же, в трубе ПНД
- TK1 — Маркер кабельной траншеи
- Заземляющее устройство

Схема совмещения листов чертежа

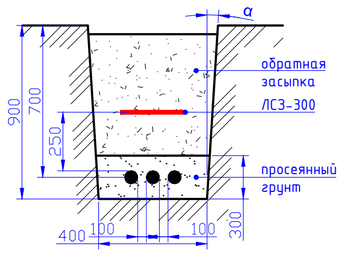
Кабельная траншея типа Т-1



Кабельная траншея типа Т-2



Кабельная траншея типа Т-3



α – угол естественного откоса

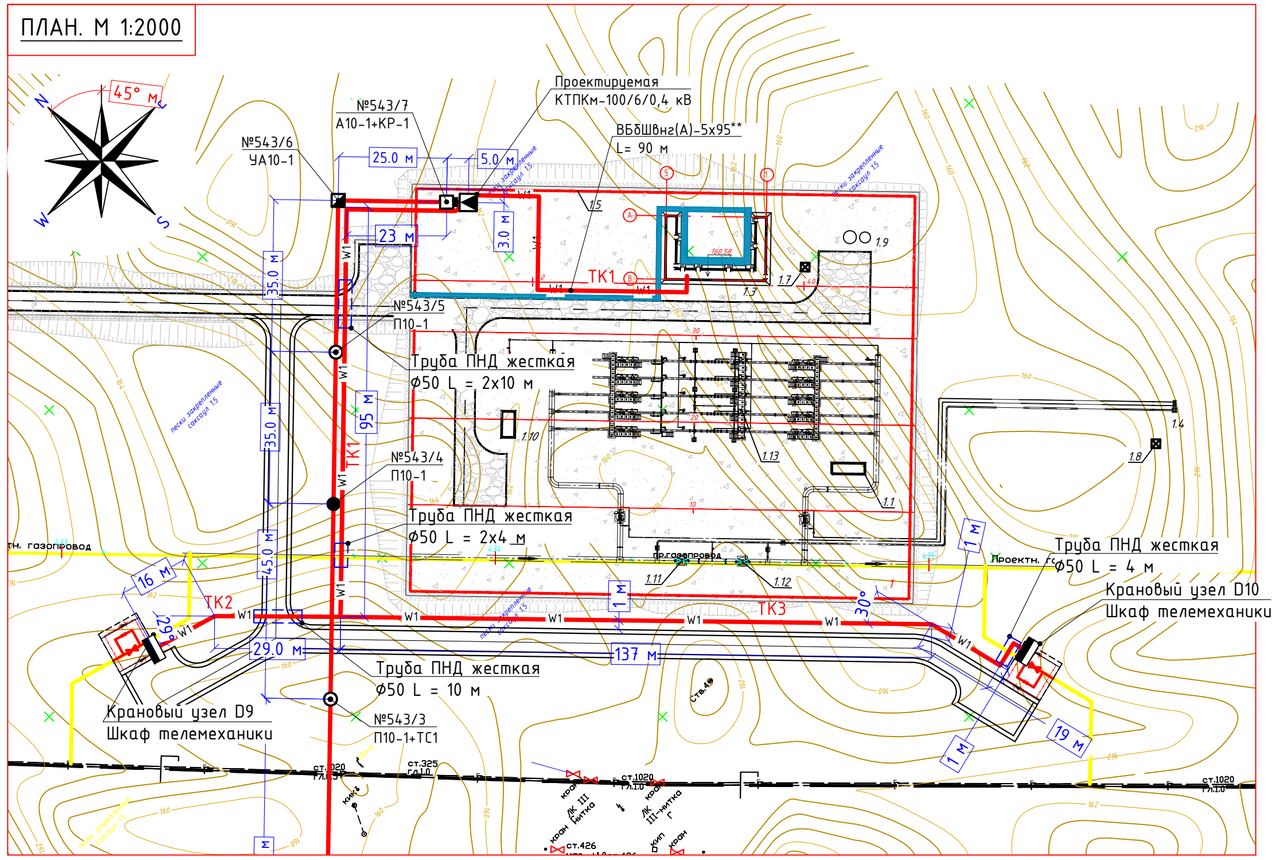
Ведомость прокладки кабелей в кабельной траншее

Поз.	Обозначение траншеи	Количество на траншею						Обозначение
		TK-1	TK-2	TK-3				
1	Тип Т-1 (длина, м)	85		72				4.407-251-002
2	Тип Т-2 (длина, м)		28					4.407-251-002
3	Тип Т-3 (длина, м)							4.407-251-002

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	Строительные работы		
1	Рытьё траншеи в грунте II категории вручную	м³	35.8
2	Обратная засыпка траншеи просеянной землёй или песком	м³	23.9
3	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м³	11.9
4	Укладка сигнальной ленты в траншею	м	185.0
	Монтажные работы		
1	Укладка кабелей в траншею	м	233.0
2	Прокладка кабеля в трубе	м	13.0

ПЛАН. М 1:2000

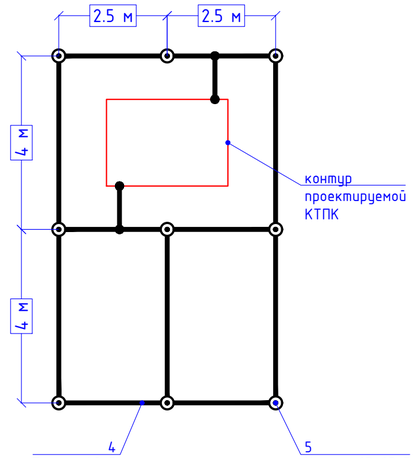


Линия совмещения с листом №18

Условные графические обозначения:

- Столбовой трансформаторный пункт
- Шкаф телемеханики
- W1 — Кабель силовой 0,23 кВ бронированный
- W1 — То же, в трубе ПНД
- ТК1 — Маркер кабельной траншеи

Схема расположения заземляющего устройства КТП

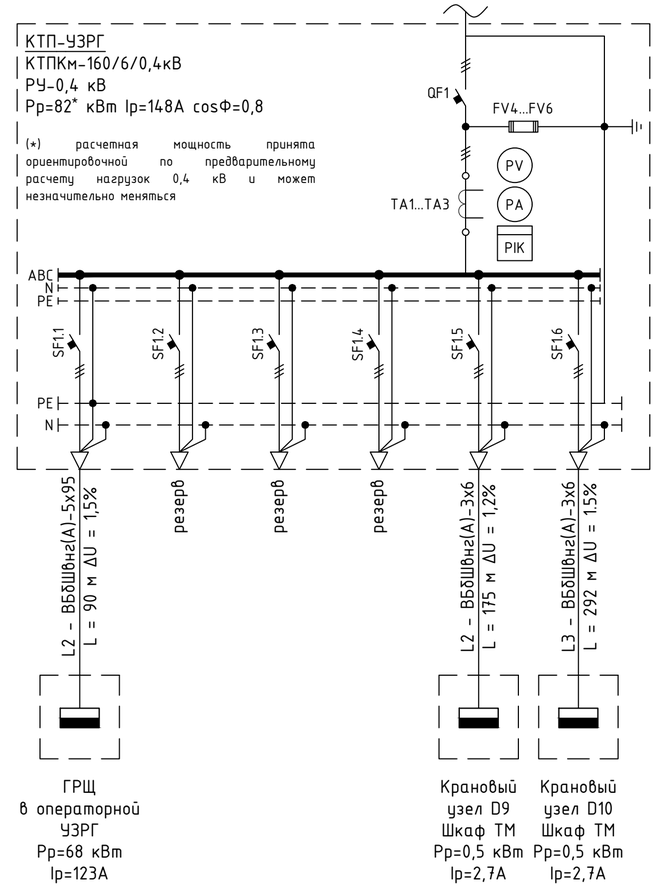


Однолинейная схема электроснабжения

подробнее однолинейную схему см. опросной лист на КТПКм (EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680211)

КТП-УЗРГ
КТПКм-160/6/0,4кВ
РУ-0,4 кВ
Рр=82* кВт Iр=148А cosФ=0,8

(*) расчетная мощность принята ориентировочной по предварительному расчету нагрузок 0,4 кВ и может незначительно меняться



Экспликация опор

Условное обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная	П10-1	1	543/4	3.407.1-143.1
⊙	Опора промежуточная с надставкой	П10-2+ТС1	2	543/3, 543/5	
◪	Опора угловая анкерная	УА10-1	1	543/6	
◘	Опора анкерная (концевая) с разъединителем	А10-1+КР-1	1	543/7	
	Итого опор на данном листе		5		

Ведомость прокладки кабелей в кабельной траншее

Поз.	Обозначение траншеи	Количество на траншею						Обозначение
		ТК-1	ТК-2	ТК-3				
1	Тип Т-1 (длина, м)		45	156				4.407-251-002
2	Тип Т-2 (длина, м)	118						4.407-251-002
3	Тип Т-3 (длина, м)							4.407-251-002

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	Строительные работы		
1	Рытьё траншеи в грунте II категории вручную	$м^3$	68.0
2	Обратная засыпка траншеи просеянной землёй или песком	$м^3$	45.4
3	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	$м^3$	22.7
4	Укладка сигнальной ленты в траншею	м	185.0
	Монтажные работы		
1	Укладка кабелей в траншею	м	557.0
2	Прокладка кабеля в трубе	м	42.0

Спецификация элементов

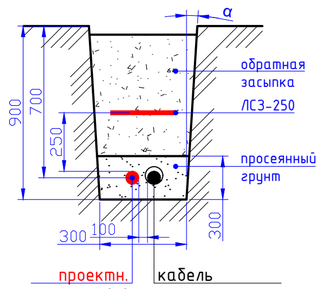
№ п.п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса кг	Примечание
1	EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680211	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа малогабаритная напряжением 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА	шт	1		
2	ВБбШвнг(А)-0,66-5х95 $мм^2$	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции и стальной броне на напряжение до 1 кВ сечением 5х95 $мм^2$	м	90		
3	1ПКВТпН2М	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабелей напряжением до 1 кВ сечением 5х95 $мм^2$	шт	2		
4	ВБбШвнг(А)-0,66-3х6 $мм^2$	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции и стальной броне на напряжение до 1 кВ сечением 3х6 $мм^2$	м	467		
5	НШВИ-6,0-12	Наконечник штифтовый медный луженый на кабель сечением 6 $мм^2$	шт	18		
6		Труба жесткая ПНД диаметром 50 $мм^2$	м	42		
7		Лента сигнальная ЛСЗ-150	м	201		
8		Лента сигнальная ЛСЗ-250	м	118		
9	ТУт-6/3	Трубка термоусаживаемая	м	1,5		
10		Полоса 5х40 ГОСТ 103-76* / Ст3 ГОСТ 535-88*	м	20		заземляющее устройство
11		Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93* / Ст3 ГОСТ 535-88* L=5000	шт	3		

Кабели прокладываются в предварительно вырытых траншеях на подсыпку из просеянного грунта с последующей обратной засыпкой местным вынутым грунтом на глубине -0,700 от УЧЗ в районе строительства. В местах пересечения с автодорогами и инженерными коммуникациями кабели прокладываются в жесткой ПНД трубе в габаритах согласно ПУЭ

Объемы работ по рытью траншеи ТК4 учтены в разделе внутриплощадочных сетей площадки УЗРГ

Схема совмещения листов чертежа

Кабельная траншея
Вид 1 - 1



							EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203-A1	Лист 25
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			